# 光明区玉塘街道勤诚达正大城三期项目工地“1·17”高处坠落事故调查报告

日期：2023年 02月 20日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2022年1月17日10时许，在光明区玉塘街道勤诚达正大城三期项目工地，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房建设局、市管理局光明监管局、区群团工作部为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）勤诚达正大城三期项目概况

勤诚达正大城三期项目位于光明区玉塘街道光侨路与元圳路交汇处，于2019年12月4日在深圳市光明区住房和建设局取得了施工施工许可工程名称为“勤诚达正大城悦园”。勤诚达正大城悦园总建设面积为230775.31平方米，开工日期为2019年12月15日。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：深圳市岗隆实业有限公司（以下简称“岗隆公司”），统一社会信用代码为91440300093992108D，成立于2014年日，注册地位于深圳市光明区玉塘街道长圳社区长升路42号5栋B座101，法定代表人为廖新源。经营范围包括投资兴办实业，房地产资质情况：房地产开发企业资质四级，有效期至2024年11月3日。

2.监理单位：深圳现代建设监理有限公司（以下简称“现代监理公司”），统一社会信用代码为91440300061929003X4，成立于月24日，注册地位于深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦19A、19B、19C、19D，法定代表人为廖向东。经包括建设工程；建筑工程监理；工程招标代理及咨询、工程项目管理等。资质情况：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级

3.电梯安装承包单位：通力电梯有限公司深圳分公司（以下简称“通力深圳分公司”），成立于1998年07月10日，统一社会信用
914403007085248382，注册地位于深圳市罗湖区桂园街道滨河东路1011号鹿丹大厦18层，法定代表人为郑光晖。经营范围包括乘
载货电梯、液压电梯、自动扶梯的安装、维修等。资质情况：《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装），有效
2024年8月26日。

4.电梯安装劳务分包单位：江苏丰翊电梯工程有限公司（以下简称“丰翊公司”），成立于2019年03月21日，统一社会信用代码
91320481MA1Y3YGN93，注册地位于溧阳市上兴镇永兴大道9号2幢第4层2-28-188，法定代表人为彭娟。经营范围包括电梯安装、
维修、保养等，相关资质情况：《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装），有效期至2023年8月12日。

（三）合同签订情况

2018年10月10日，岗隆公司与现代监理公司签订《深圳市建设工程监理与相关服务合同》，约定由现代监理公司对岗隆公司的
大城悦园工程提供施工及保修阶段的监理服务，合同价款为521.4万元。

2020年5月31日，岗隆公司与通力深圳分公司签订《勤诚达正大城悦园电梯安装工程合同》，约定由通力深圳分公司承包勤诚达
园电梯安装工程，负责安装由通力电梯有限公司提供的电梯，以及调试、保修，电梯轿厢装修以及装修完成后的保护等工作，合同价
万元。

2021年9月8日，通力深圳分公司与丰翊公司签订《通力电梯有限公司深圳分公司委托安装采购订单》，约定由丰翊公司承接通力
公司的勤诚达正大城悦园电梯安装工程，负责把运抵工地现场的通力电梯产品完成卸货、工地搬运和保管并按通力电梯的图纸、技术
准完成安装、配合、协助并支持通力电梯调试、检验、试验工作，完成通力电梯公司、政府和客户的验收、整改和交接工作等。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

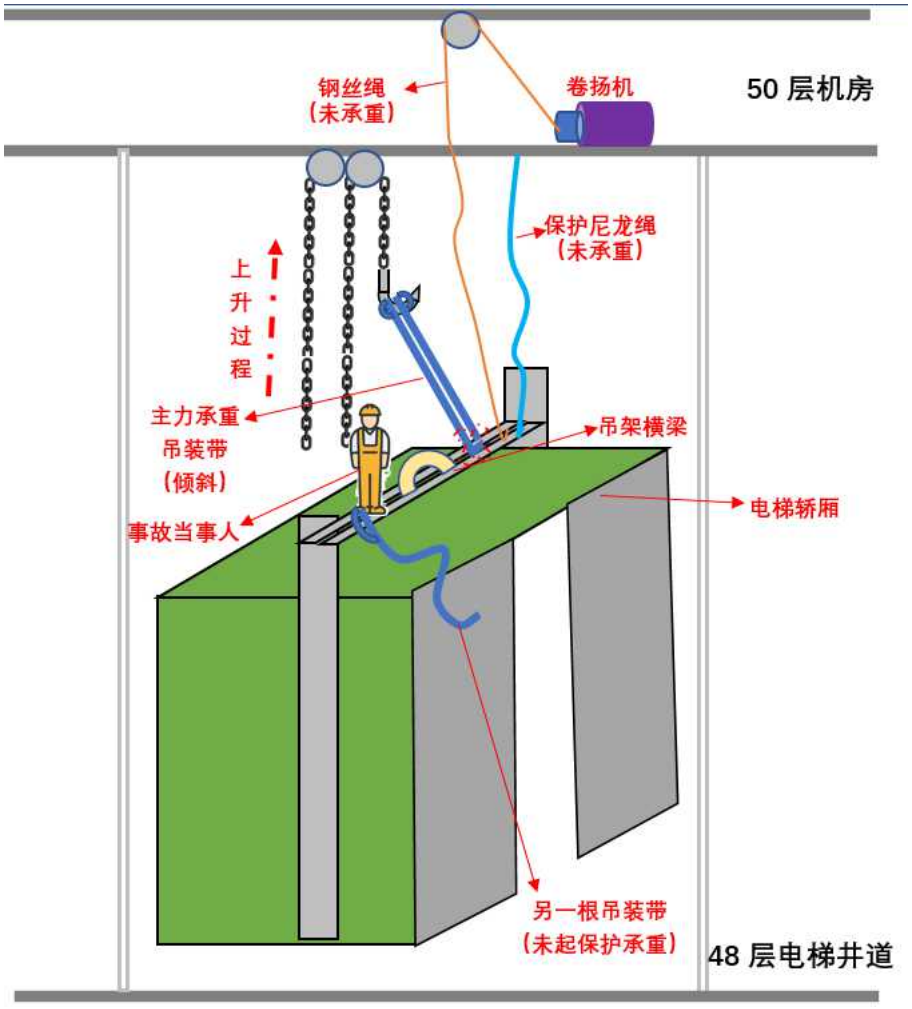
（一）事故发生经过

2021年12月，丰翊公司电梯安装工人李波及其班组工人范应德、王伟、韦德英在勤诚达正大城悦园12栋进行电梯安装作业，勤
城悦园12栋需安装三部电梯，事发前李波及其班组已完成第一部电梯安装作业。

2022年1月17日9时许，李波及其班组工人来到勤诚达正大城悦园12栋进行第二部电梯的安装作业，当日作业内容为换装电梯主
该班组四人先是乘坐由提拉克提升机曳引的轿厢到达12栋48层，四人做好电梯自停防护措施，使用电梯安全钳刹住电梯，然后准备拆
提升机。

随后四人到50层的机房，将手拉葫芦从机房放下来，把手拉葫芦的吊装带穿过电梯轿厢横梁的导线轮，通过吊装带连接电梯轿厢
芦，接着从机房的卷扬机拉出一条钢丝绳，用钢丝绳挂钩勾到轿厢的上梁，再从机房放下一条对折的尼龙绳，两端绑到电梯轿厢顶部
上。王伟和李波回到电梯轿厢上方拆卸提拉克提升机，拆下来以后王伟和范应德、韦德英三人合力把提拉克提升机抬出电梯轿厢上方
抬动提拉克提升机过程中，李波一个人继续在电梯轿厢上方作业。

10时许，王伟和范应德、韦德英三人合力把提拉克提升机抬出电梯轿厢，放在墙边。此时李波拉动手拉葫芦提升电梯轿厢，准备
主钢丝绳，在提升过程中，电梯轿厢上的吊装带突然发生断裂，电梯轿厢往下坠落，李波随电梯轿厢坠落至负三层，致全身多处外伤




工人作业示意图

（二）事故现场勘查与技术鉴定情况

经广东省南粤质量技术研究院对涉事项目工地的安全生产情况及事故现场进行勘验鉴定，鉴定情况如下：

1.通力深圳分公司提供的电梯及安全部件（包括：无齿轮曳引机、电梯控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、电梯安全电梯安全保护装置、层门等）的检测报告和合格证明，表明电梯及安全部件是经检测合格出厂的。《电梯技术配置表》上载明涉事电重量1226 kg，吊架重量1048 kg”。

2.封样带回的吊装带分析情况：

部件颜色为白色，为上海巨顶起重机械设备监制，材质100%PES（聚酯），型号EB，有效长度3m，极限工作力3t。

涉事吊装带的颜色标识（白色），不符合JB/T 8521.1-2007《编织吊索 安全性 第 1 部分：一般用途合成

纤维扁平吊装带》第5.11条的表3“吊装带垂直提升时的极限工作载荷3t时，对应缝制织带部件颜色为黄色”的要求。

涉事吊装带未做防止锐利边缘或加强及保护措施，不符合JB/T 8521.1-2007《编织吊索 安全性 第 1 部分：一般用途合成纤维扁带》第5.15条“防止锐利边缘和/或损伤吊装带的加强及保护措施”的要求。

3.现场工人使用的钢丝绳完全断裂，经分析，钢丝绳的型号规格为8×19S，直径9 mm，外层为8股绞合，每股钢丝直径为2.48n钢丝为 1 股，绳芯属纤维芯。经对比GB/T 8903-2018《电梯用钢丝绳》，本次涉事纤维芯钢丝绳直径为9mm，对应的最小破断拉力42.0kN（约为 4.28t）。

4.劳动防护用品佩戴情况。经现场工人询问笔录证实，事发时，李波戴有安全帽，未穿戴有安全带。违反了 JGJ 80-2016《建筑作业安全技术规范》第 3.0.5 条款“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和的安全防护用品、用具”的要求。

5.事故过程分析

（1）吊装带缠绕电梯轿厢横梁，与锐边接触未有防护，锐边摩擦致吊装装带出现割口，其中单根吊装带的极限工作力为3t。涉
厢重量1226kg、吊架重量1048 kg，事故当事人李波自重约60kg，合计约2.33t。

（2）在手动葫芦提升的过程中，仅凭一根有割口的吊装带不能承受上述的重量（约2.33t），有割口的吊装带发生断裂。当吊装
裂时，由上述的重量（约2.33 t）加上电梯轿厢自由落体产生的冲击力远大于4.28t（钢丝绳对应的最小破断拉力），此时尼龙绳承受
生断裂，继而从卷扬机（位于50层机房内）拉出的钢丝绳承受不住也发生断裂；同时，限速器机械部分动作（甩块飞出），但安全钳
将轿厢制动，故轿厢从48层坠落至负3层。事故当事人李波违章作业（高空作业没有系安全带），事故发生时人随轿厢一起坠落，发
事故。

6.李波班组使用吊装带连接手拉葫芦和电梯轿厢作为二次保护，未进行驻停链的安装作为二次保护，该行为违反通力电梯安装指
01.03.003文件《TAKE2-使用提升设备载人的二次保护安全措施》第3.3条要求：吊钩或链条断开轿厢或安装用工作平台连接时，必
停链或链条。

（四）事故救援及应急处置情况

事故发生后，工人王伟于10时15分拨打了120急救电话。10时26分，120急救车到达现场，11时38分将伤者李波送入中国科学
圳医院（光明）西院区救治。

11时许，区总值班室接玉塘街道报告事故信息，区住房建设局、市市场监督管理局光明监管局、应急管理局、光明公安分局、
事处等部门均第一时间赶到事故现场进行应急处置，并及时将该起事故信息上报。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急
速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故造成1人重伤。伤者李波，男，32岁，四川省兴文县人。

经中国科学院大学深圳医院（光明）西院区诊断:患者李波出现右顶部和左枕部头皮血肿、左侧少量气胸、双肺间隔旁型肺气肿及
出现骨折和软组织挫裂伤、急性创伤性失血性休克等症状。组织ICU联合多学科积极抢救，先后进行了多处创口清创、止血、骨折复
腹腔积液引流、结节骨牵引术、右上肢截肢手术、右膝关节离断术、左大腿近端截肢术等处理。依据《事故伤害损失工作日标准》
(GB/T15499—1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)相关规定,本次事故按照伤者伤情诊断核定损失工作日超过10
日,属于重伤。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为140万元人民
为治疗费用。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人李波安全意识淡薄，在电梯安装作业（高处）过程中，在未按规定佩戴劳动防护用品（安全绳）的情况下，违反电梯操作规
使用吊装带作为电梯二次保护措施，造成事故的发生。

（二）间接原因

1.丰翊公司未安排专门人员进行现场安全管理，未采取技术、管理措施消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患；未认真监督
正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.通力深圳分公司对电梯安装委托单位进行安全指导和监控不到位，教育和督促电梯安装工人严格执行安全操作规程不到位。

（三）事故性质

经事故调查组认定，光明区玉塘街道勤诚达正大城三期项目工地“1·17”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

1.工人李波安全意识淡薄，电梯安装作业过程中，未按规定佩戴劳动防护用品（安全绳），违反电梯操作规程，违规使用吊装带
二次保护措施，应对事故发生负直接责任，建议由丰翊公司依照其公司内部规章制度给予处理。

2.丰翊公司未采取技术、管理措施消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患，未安排专门人员进行现场安全管理，未认真监督正确佩戴和使用劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十三条、四十五条的规定，对本起事任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）《关于1事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议由光明区住房建设局依据建设工程法律规定对丰翊公司及其负责人依法处理，相关报区安委办备案。

3.通力深圳分公司对电梯安装委托单位进行安全指导和监控不到位，教育和督促电梯安装工人严格执行安全操作规程不到位。其了《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条的规定、《中华人民共和国安全生产法》四十四条的规定，对本起事故负有责任。家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般发生单位给予罚款处罚”的规定，建议由光明区住房建设局依据建设工程法律规定对通力深圳分公司及其负责人依法处理，相关处理安委办备案。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

1.光明区住房建设局安全监管履职情况

光明区建设工程质量安全监督站（以下简称“质安监站”）于2019年12月13日按照法律法规的要求组织该项目建设、代建、监工、设计、勘察等单位相关人员进行安全监督交底，发放《安全监督告知书》，编制《施工安全监督计划书》。施工企业在该项目地验收合格、已建工程确认合格后，根据《深圳经济特区建设工程施工安全条例》的有关规定，在该施工许可工程开工前向质安监站申工前提条件审查，并于2020年3月28日经审查合格后正式开工。

自勤诚达正大城悦园开工以来，区住房建设局按照法律法规及《施工安全监督计划书》的要求对项目加强监管，对违法行为进行至2022年1月17日，区住房建设局共下发监督检查意见书39份，责令整改通知书47份，黄色警示2份，广东省施工质量安全违规行为书21份，已行政处罚3宗，处罚金额6.5万元，另有6宗行政处罚已立案，拟处罚金额807余万元。针对抽查发现的问题，均要求各责任“三定原则”进行整改，全面排查安全隐患，积极自查改进，持续加强安全生产工作。抽查发现的问题均已完成整改，复查合格。

2.深圳市市场监督管理局光明监管局安全监管情况

通力深圳分公司依据《特种设备安全监察条例》于2021年9月16日将勤诚达正大城悦园项目电梯安装情况书面告知深圳市市场监光明监管局，并已取得《深圳市特种设备施工告知（申报）受理回执》。

七、事故防范措施和整改建议

（一）丰翊公司应认真汲取本起事故的教训，认真履行安全管理主体责任，督促作业人员严格按照操作规程进行作业，加强现场力度，督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，及时发现并消除安全隐患，防范此类事故再次发生。

（二）通力深圳分公司应认真汲取本起事故的教训，加大对电梯安装人员的安全教育培训力度，确保从业人员严格遵守本公司的规章制度和安全操作规程，杜绝违章作业事故发生。

（三）光明区住房建设局应按照《市安委办转发市法制办关于建设工程工地电梯安装安全监管职责行政执法协调意见书的通知》见，加强对建设工程工地电梯安装施工作业监管，督促相关单位落实现场施工安全防护措施。

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：

关于我们 | 网站地图 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系我们

深圳市光明区人民政府办公室主办

网站备案号：粤ICP备2024337736号-1 网站标识码：4403900004 粤公网安备：44030002005185号

投诉电话：0755-12345 投诉地址：深圳市光明区光明街道碧眼路1号信访大厅

执法投诉电话：0755-88211194 执法投诉信箱：sfjzfts@szgm.gov.cn